



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



جامعة باجي مختار - عنابة Université Badji Mokhtar - Annaba

Faculté : Technologie

Département : Informatique

Domaine : Mathématique-Informatique

Filière : Informatique

Spécialité : Intelligence Artificielle et Traitement de l'Information

MÉMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Master

Smart Healthy : Nutrition personnalisée pour les patients atteints de maladies chroniques (diabète et maladie cœliaque).

Présenté par : Mezouari Abdelkader

Encadré par : Dendani Nadjette

MCA

Azizi Nabiha

Professeur

Année universitaire: 2025/2026

L'EQUIPE DE PROJET ET ENCADREMENT

ÉQUIPE DE TRAVAIL :

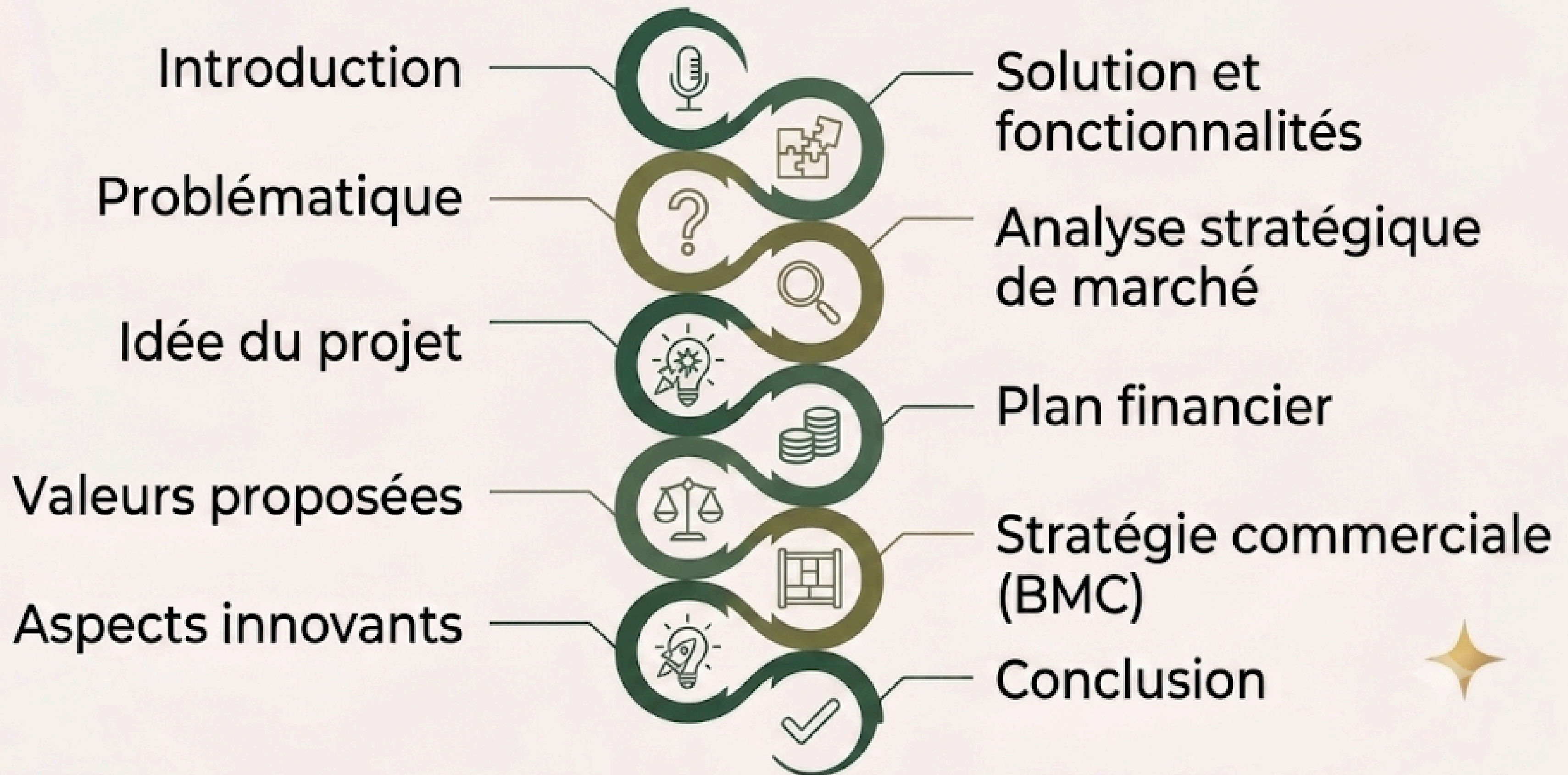
Mezouari Abdelkader **SID**

ÉQUIPE D'ENCADREMENT :

Encadrant : **Dendani Nadjette** **MCA**

Co-encadrant : **Azizi Nabiha** **professeur**

LE PLAN DE PROJET :

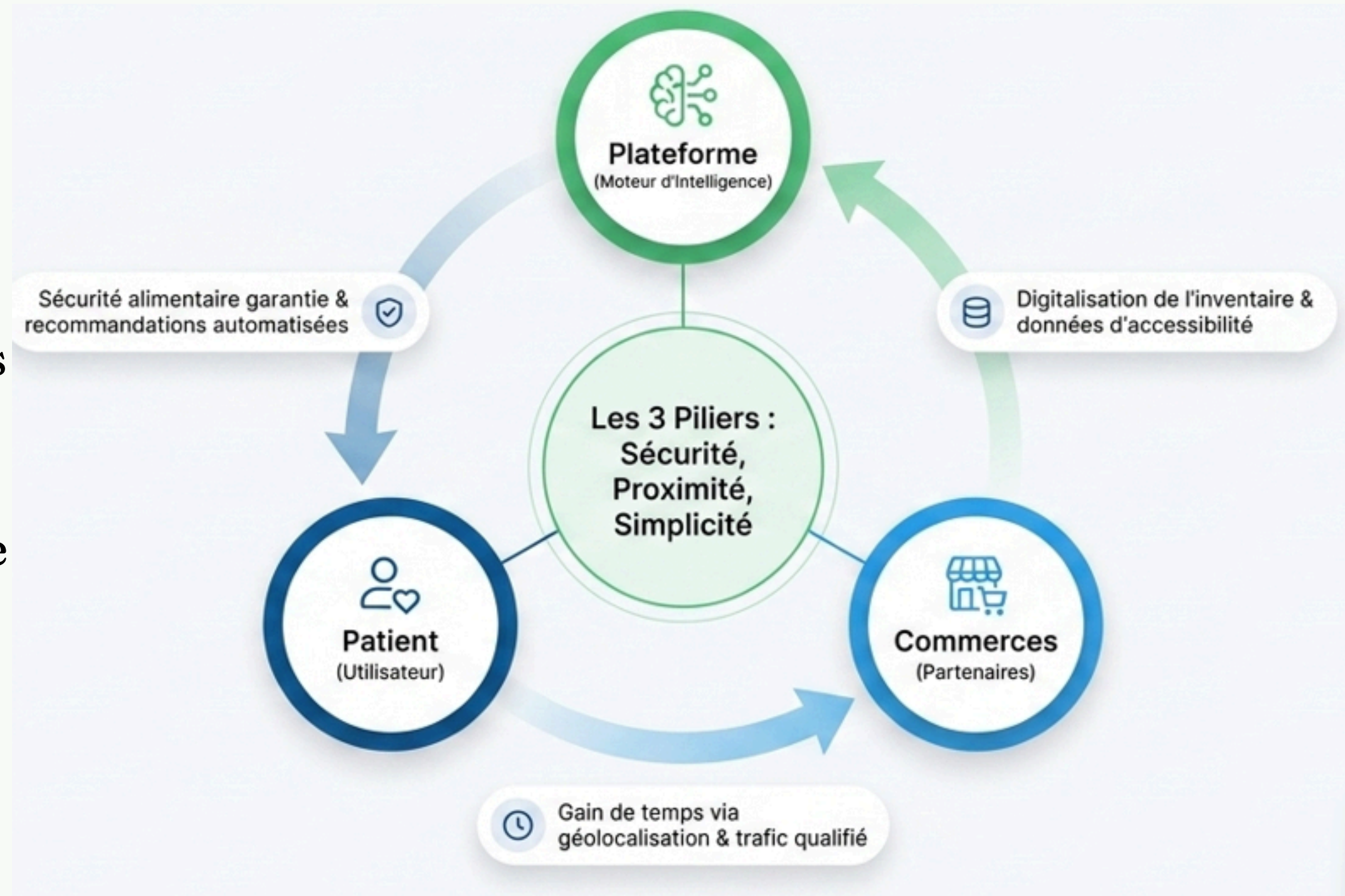


INTRODUCTION

En Algérie, de nombreux patients chroniques peinent à trouver une alimentation saine et sécurisée.

Smart Healthy est la première plateforme numérique dédiée à simplifier ce parcours vital. Elle connecte les utilisateurs aux commerces spécialisés grâce à un système de géolocalisation intelligent.

Notre solution personnalise les choix alimentaires pour protéger la santé et faciliter le quotidien.



Pourquoi Smart Healthy ?

« Comment permettre à un patient diabétique ou cœliaque algérien de choisir, en quelques secondes, un produit alimentaire réellement compatible avec son état de santé, disponible près de chez lui et à un prix maîtrisé ? »

Information

Pas d'étiquetage clair et fiable
Index glycémique souvent absent
Difficile de lire la composition

Disponibilité

Tour de plusieurs magasins
Produits importés mal référencés

Prix & confiance

Produits alimentaires très chers
Méfiance envers les apps non approuvées

L'idée du Projet : Smart Healthy

Smart Healthy : plateforme intelligente de santé numérique dédiée à la nutrition personnalisée.

Intégration de l'intelligence artificielle pour accompagner les patients atteints de maladies chroniques, notamment le diabète et la maladie cœliaque.

Analyse du profil santé et des besoins alimentaires afin de proposer des recommandations adaptées.

Recherche de produits compatibles, de recettes personnalisées et de commerces partenaires.

Gestion d'une liste de courses et d'un espace d'apprentissage pour aider l'utilisateur au quotidien.

Recommandations basées sur la disponibilité réelle des produits et la géolocalisation des points de vente.

 **Diabétiques (Type 1 & 2)**  **Cœliaques (sans-gluten)**  **Proches & soignants**

Les Valeur proposées : 8 piliers



Modernité

Technologie web-mobile, IA, personnalisation



Performance

Recommandations temps réel, base validée



Flexibilité

Adapté au profil et budget



Accomplissement

Aide à atteindre les objectifs glycémiques



Conception

UX pensée pour le patient algérien



Réduction coûts

Comparaison prix



Réduction risques

Exclusion auto. des allergènes



Facilité d'usage

Accessible aux seniors et aidants

Trois axes d'objectifs : social, économique, stratégique

Sociaux & Santé

- Centraliser l'offre nutritionnelle adaptée aux patients chroniques.
- Garantir des choix alimentaires plus sûrs et mieux ciblés.
- Réduire la charge mentale liée à la recherche de produits compatibles.
- Améliorer le quotidien des patients diabétiques et cœliaques.

Économiques

- Digitaliser un marché de niche encore peu structuré.
- Générer du trafic qualifié vers les commerces partenaires.
- Créer un modèle rentable grâce à un système hybride B2C/B2B.
- Favoriser la valorisation des produits locaux adaptés.

Stratégiques

- Devenir une référence de la nutrition numérique en Algérie.
- Être recommandé par les professionnels de santé et les partenaires.
- Construire une base locale de produits et de commerces spécialisés.
- Préparer une extension nationale, puis régionale.

Dimensions d'innovation

Innovation de service

Accompagnement nutritionnel personnalisé selon l'état de santé du patient (et non sur des recommandations générales).

Innovation d'usage

Simplification du choix alimentaire via une expérience numérique claire pour diabète et maladie cœliaque.

Innovation fonctionnelle

Convergence dans une seule app : catalogue + recettes + apprentissage + suivi des préférences.

Innovation contextuelle

Adaptation au contexte algérien : produits locaux, langue, prix en DZD.

La solution Smart Healthy



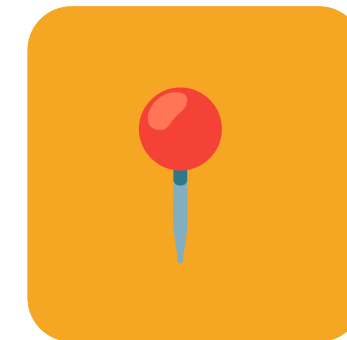
PROFIL SANTÉ

Diabète / Coélieque
Objectifs glycémiques
Allergènes & restrictions



BASE PRODUITS

Catalogue algérien validé
Index glycémique
Ingrédients vérifiés



GÉOLOCALISATION

Magasins spécialisés
Pharmacies partenaires
Itinéraire & prix



PROPOSITION DE VALEUR

« En 30 secondes, je sais quoi acheter, où l'acheter, à quel prix, et si c'est compatible avec mon profile. »

Comment Smart Healthy fonctionne ?

1

Inscription

Profil santé complet

2

Recherche

Catalogue filtré

3

Recommandation

IA produits & recettes

4

Géolocalisation

Carte interactive

5

Achat & Suivi

Liste, itinéraire, suivi

Fonctionnement du système de recommandation

Le système de recommandation de Smart Healthy fonctionne à partir du profil de l'utilisateur. Dès l'inscription, la plateforme identifie la pathologie ou le besoin nutritionnel, comme le diabète ou la maladie cœliaque, puis elle analyse les données nutritionnelles des produits et des recettes afin de vérifier leur compatibilité avec ce profil.

Ensuite, elle applique une logique de filtrage et de personnalisation pour afficher uniquement les options les plus adaptées, ce qui aide l'utilisateur à faire un choix alimentaire plus sûr et plus pertinent.



Calcul du score et génération des recommandations

Après l'identification du profil, le système attribue un score sur 100 à chaque produit ou recette selon plusieurs critères nutritionnels.

Pour les produits, il prend en compte notamment la compatibilité santé, le Nutri-Score, l'indice glycémique, les fibres, le sodium, les labels et la popularité ; pour les recettes, il évalue la compatibilité santé, les tags alimentaires, les calories, la difficulté, la mise en avant et le temps de préparation.

À partir de ce score, la plateforme classe les aliments, recommande les meilleurs choix et écarte ceux qui présentent un risque médical pour l'utilisateur.

SYSTÈME DE SCORING NUTRITIONNEL				APPLICATION DU PROFIL : Diabétique	
SCORE PRODUIT /100		SCORE RECETTE /100		✗ Pain blanc IG = 75 ✗ Fibres = 1g ✗ Nutri-Score C SCORE : 28/100 ● Non recommandé IG élevé — à limiter	✓ Flocons d'avoine IG = 40 ✓ Fibres = 8g ✓ Nutri-Score A ✓ SCORE : 81/100 ● Recommandé IG faible — adapté ✓
Compatibilité santé	35	Compatibilité santé	40		
Nutri-Score	20	Tags alimentaires	20		
Indice Glycémique	20	Calories	15		
Fibres	10	Difficulté	10		
Sodium	5	Mise en avant	10		
Labels	5	Temps préparation	5		
Popularité	5				

Fonctionnalités principales (Formule Free : 0 DZD)



Recherche intelligente

Par produit ou par plat (farine sans gluten...)



Géolocalisation

Supérettes, pharmacies, restaurants par wilaya



Recettes adaptées

Compatibles profil de santé



Apprentissage

Contenus éducatifs diabète, gluten, IG bas



Liste de courses

Génération auto. cohérente avec le profil



Profil santé

Pathologie, biométrie, objectifs

Fonctionnalités avancées (Formule Premium)



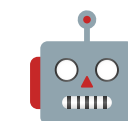
Alertes de stock

Notifications instantanées pour sans-gluten / sans-sucre



Ventes flash

Promotions exclusives



IA recettes avancée

Générateur illimité (IG, sans gluten, keto...)



Suivi & stats

Historique, indicateurs santé, progression



Scanner produits

Code-barres



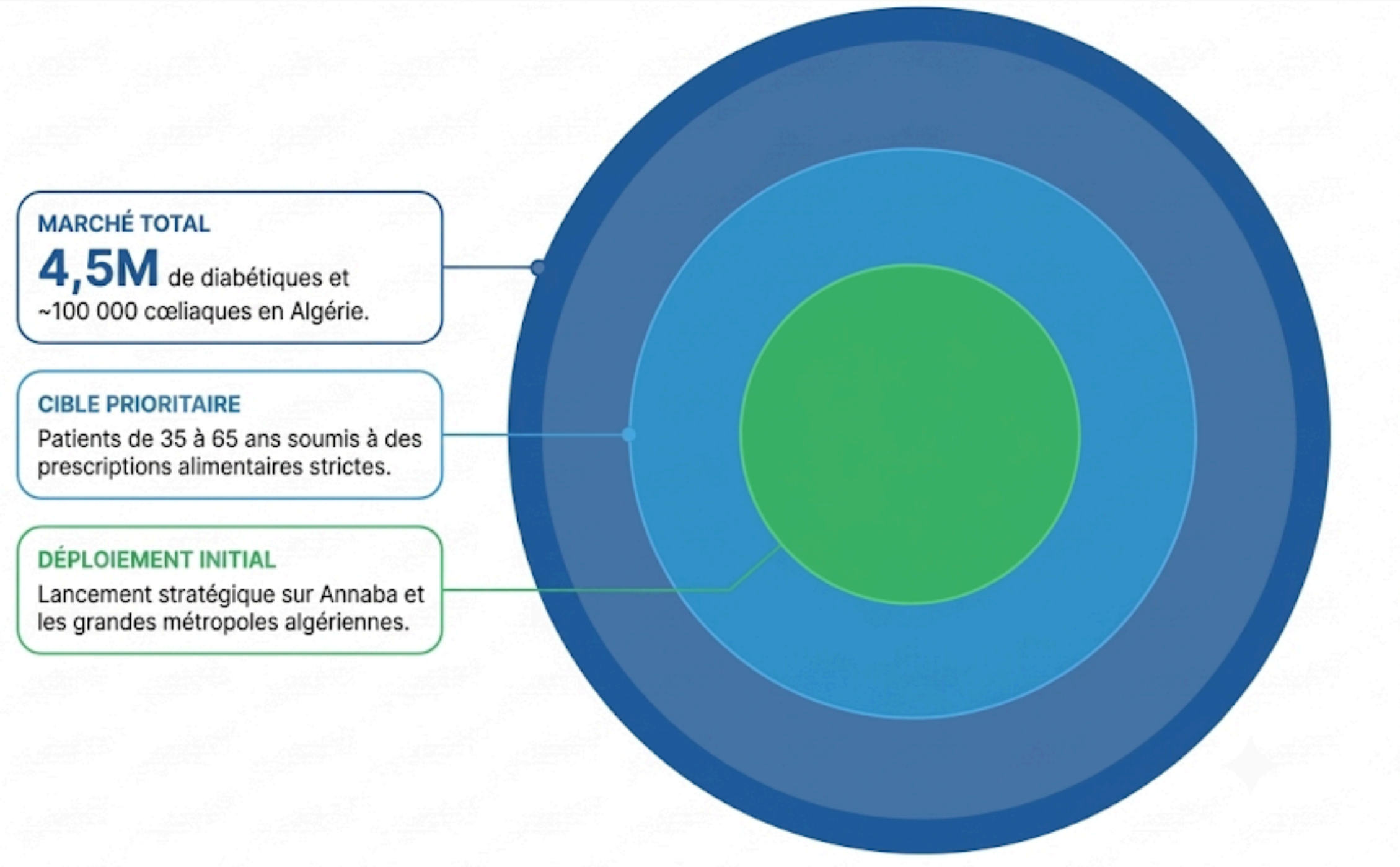
Paiement local

El Dahabia / CIB

Mensuel : 200 — 300 DZD / mois

Annuel : 1 500 — 2 000 DZD / an

Marché potentiel & cible en Algérie



- Utilisateurs principaux**
Patients diabétiques (Type 1 & 2) & cœliaques
- Utilisateurs secondaires**
Régime, surpoids, prévention nutritionnelle
- Professionnels de santé**
Nutritionnistes, médecins, cliniques
- Partenaires commerciaux**
Magasins bio, pharmacies, supérettes

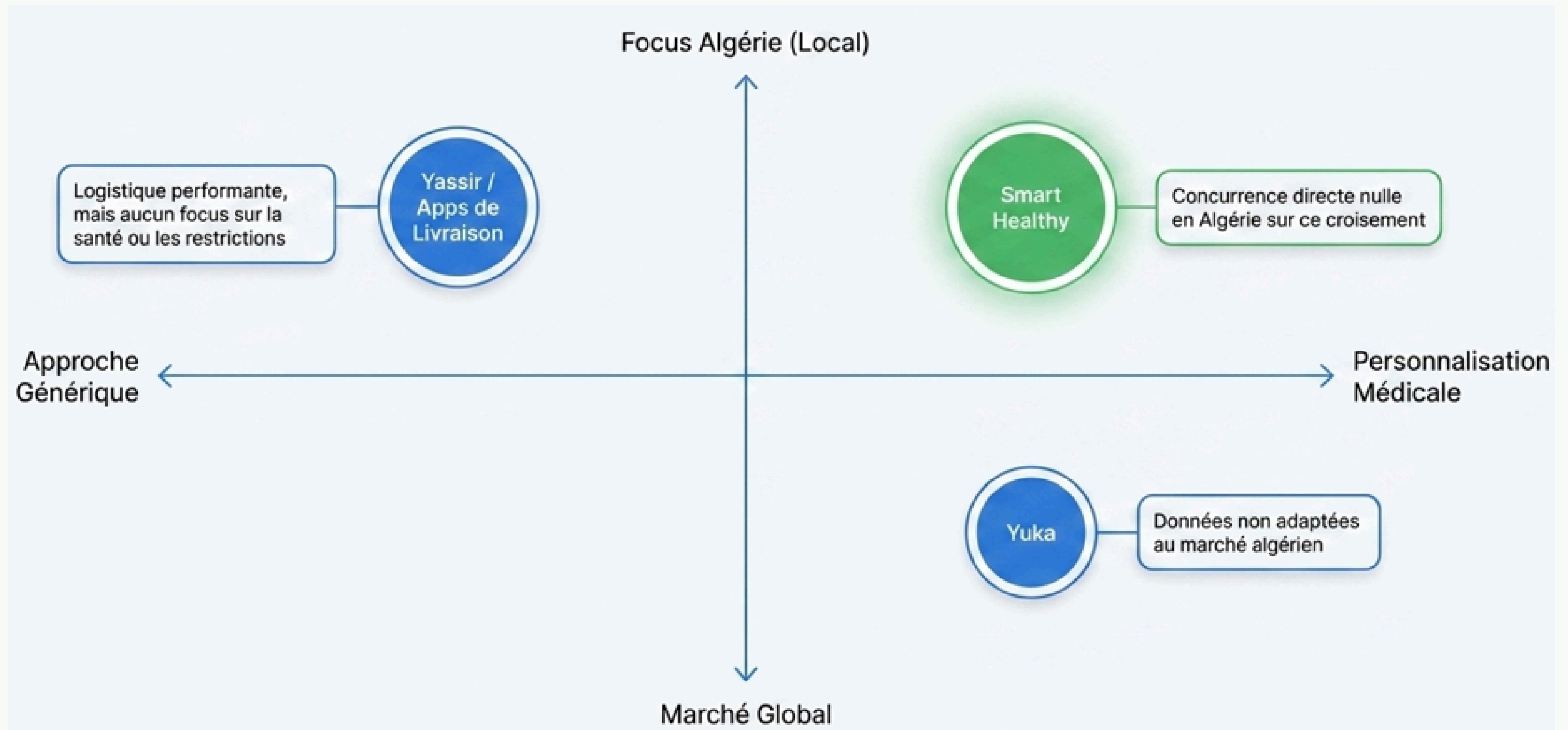
Analyse concurrentielle

Concurrent	Type	Présence DZ	Forces	Faiblesses exploitables
Yuka	Scan produits	~0% Algérie	Marque mondiale, UX fluide	Pas de données DZ, pas de perso médicale
Open Food Facts	Base collaborative	<1% Algérie	Open source, API ouverte	Peu de produits DZ, UX faible
MyFitnessPal	Suivi calorique	~20% mondial	Communauté, marque reconnue	Pas de pathologies, premium cher
MyDiabby	Suivi diabète	0% Algérie	Spécialisé, validé cliniquement	France only, pas de base produits
Yassir / Jumia	Livraison locale	~60% DZ	Base massive, logistique	Pas de dimension santé, transactionnel



Smart Healthy occupe seul le quadrant supérieur droit : forte personnalisation médicale × large couverture Algérie.

Carte de positionnement



Stratégie B2C : un Premium accessible

FORMULE FREE 0 DZD

- ✓ Recherche produit illimitée
- ✓ Géolocalisation des magasins
- ✓ Recettes adaptées de base
- ✓ Apprentissage nutritionnel
- ✓ Liste de courses simple
- ✓ Profil santé personnalisé

FORMULE PREMIUM 200-400 DZD/mois

- ★ **Tout le Free +**
- ★ Alertes de stock instantanées
- ★ Ventes flash & réductions
- ★ IA recettes avancée
- ★ Suivi statistiques santé



Paiement local : El Dahabia / CIB • Crédit Flexy Ooredoo / Djazzy / Mobilis

Stratégie B2B : la principale source de revenus

Pack Supérette

2 000 — 3 500 DZD/mois

Jusqu'à 50 produits phares
Visible sur la carte
Bio Santé Store : 85 %

Pack Grand Magasin

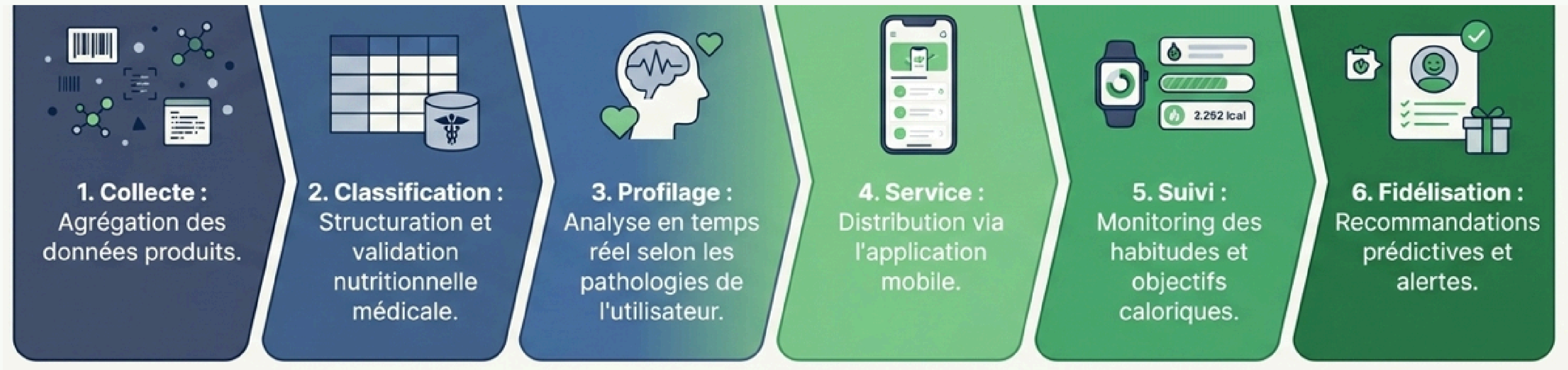
5 000 — 8 000 DZD/mois

MAJ auto. des stocks
Statistiques par zone
UNO, Ardis : 65-70 %

Phase de lancement « Zéro Risque »

- 1 Partenariat associatif (coeliaques, diabétiques) — ambassadeurs gratuits.
2. 3-6 mois gratuits offerts aux supérettes pilotes (Annaba, Alger) — conversion en abonnement payant.

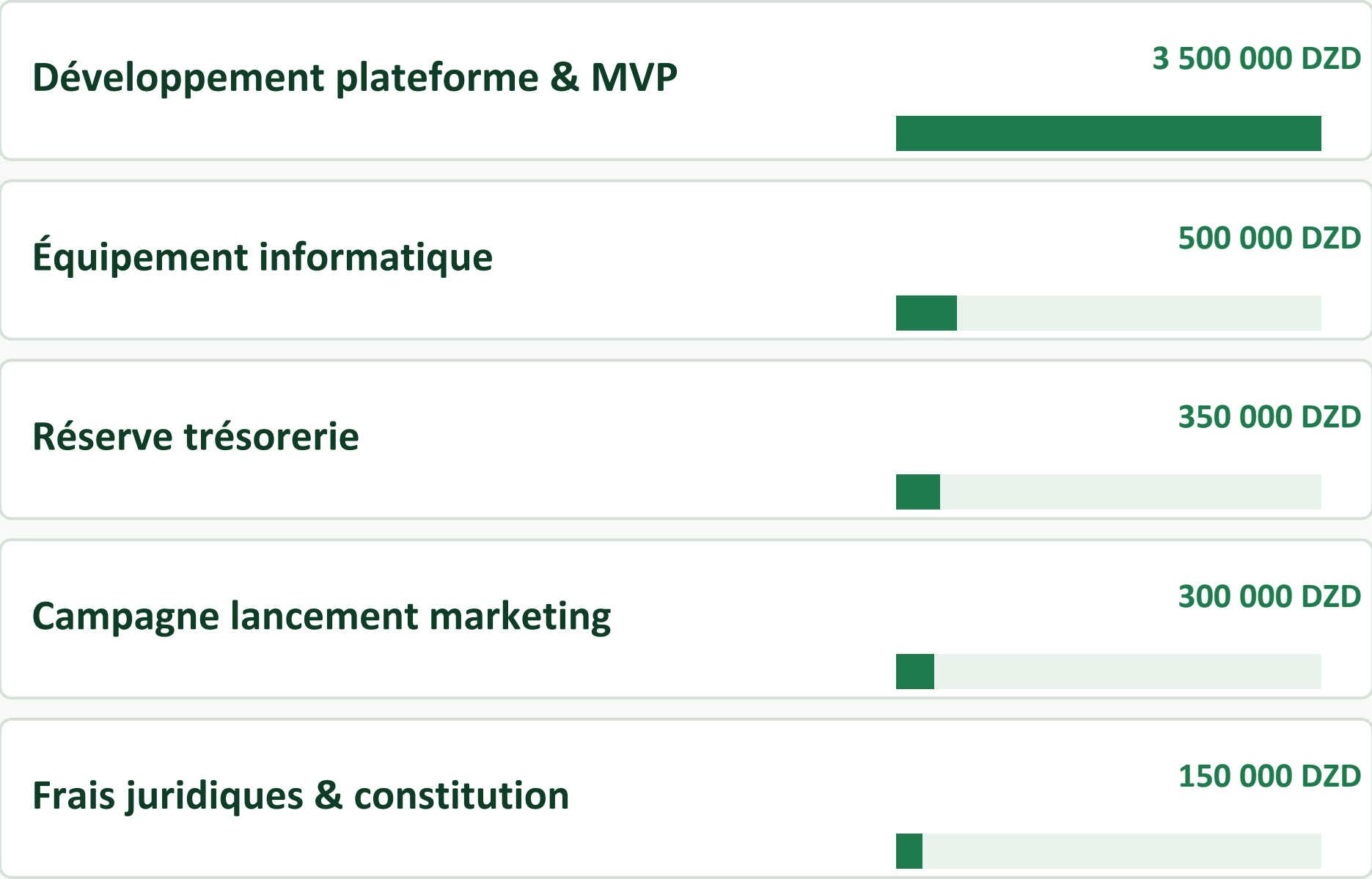
Processus de production en 6 étapes



Investissement initial : 4 800 000 DZD



Répartition des postes



Sources de financement & charges annuelles

Sources (5 300 000 DZD)

Fonds propres	800 000 DZD
Subvention / aide	2 000 000 DZD
Crédit bonifié (0%, 5 ans)	2 000 000 DZD
Les actionnaire	500 000 DZD

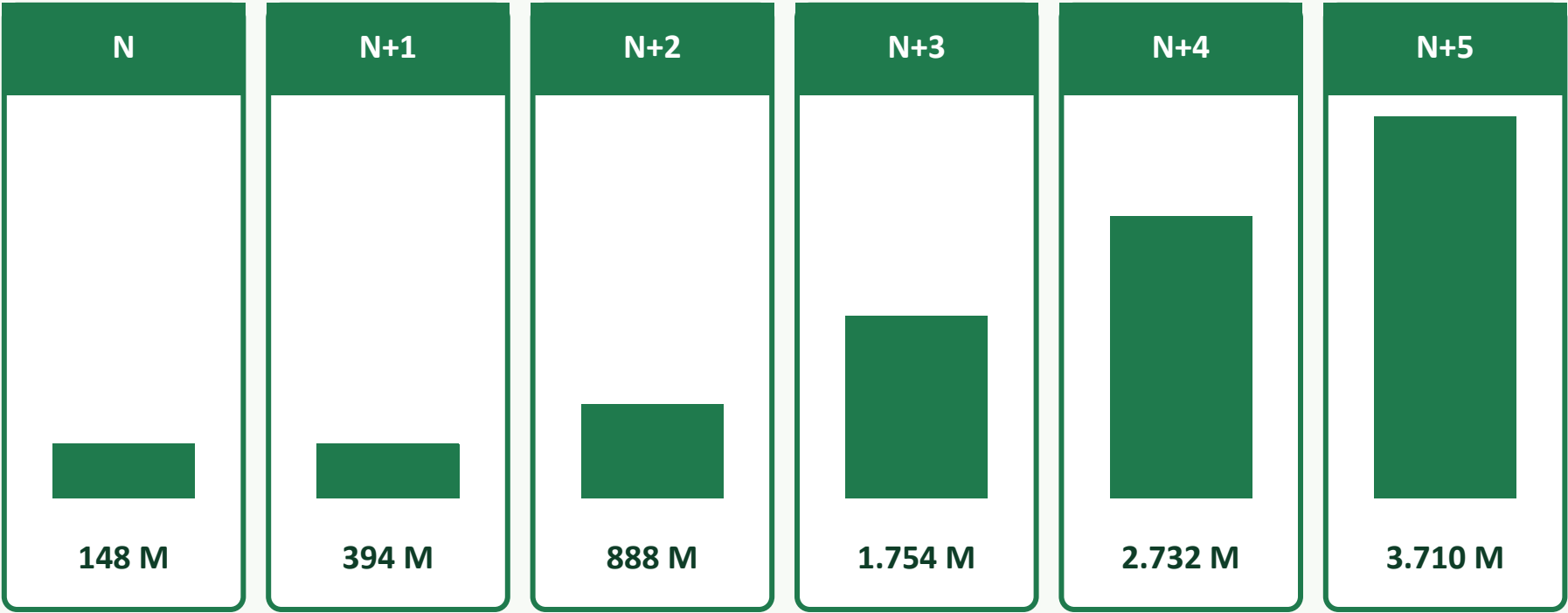
Charges annuelles (K DZD)

Nature	N	N+1	N+2
Salaires technique	3 060	3 672	4 896
Salaires commercial	360	720	1 440
Hébergement cloud	92	144	196
Marketing digital	500	800	1 200
Loyer / bureau	480	600	720
Autres charges	620	680	760
Total	5 112	6 616	9 212

Chiffre d'affaires : 2 scénarios sur 6 ans



Scénario OPTIMISTE (DZD)



Scénario PESSIMISTE (DZD)



3 sources de revenus

A — Abonnement utilisateur

5 000 DZD / an

Patients diabétiques / cœliaques

B — Abonnement partenaire magasin

36 000 DZD / an

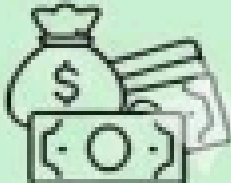
Commerces et magasins spécialisés

C — Licence nutritionniste

24 000 DZD / an

Professionnels de santé

Business Model Canvas

PARTENARIATS CLÉS  • Commerces alimentaires (B2B) • Professionnels de santé • Fournisseurs cloud (Supabase, Vercel) • Associations de patients • Incubateurs universitaires • Structures de financement	ACTIVITÉS CLÉS  • Développement et maintenance de la plateforme • Collecte et validation des données nutritionnelles • Marketing et acquisition d'utilisateurs/partenaires • Onboarding des commerces et nutritionnistes • Production de contenu éducatif • Mise à jour régulière de la base produits	PROPOSITIONS DE VALEUR  • Recommandations nutritionnelles personnalisées basées sur le profil de santé • Scoring nutritionnel clair (Nutri-Score, IG) • Accès facilité à des produits et recettes compatibles • Visibilité locale et ciblée commerces pour les commerces • Outils de gestion d'inventaire et statistiques pour commerces • Contenu éducatif et engagement des patients	RELATIONS CLIENTS  • Assistance en ligne (chat, e-mail) • Onboarding guidé • Communauté d'utilisateurs • Tableaux de bord personnalisés (B2C/B2B) • Alertes personnalisées	SEGMENTS DE CLIENTÈLE  • Patients diabétiques (Type 1 et Type 2) • Patients atteints de la maladie cœliaque • Proches et aidants de patients • Commerces alimentaires (magasins diététiques, supérettes, supermarchés, pharmacies) • Professionnels de santé
PARTENARIATS  • Commerces alimentaires (B2B) • Professionnels de santé • Fournisseurs cloud (Supabase, Vercel) • Associations de patients • Incubateurs universitaires • Structures de financement	RESSOURCES CLÉS  • Plateforme technologique (Next.js, React, Supabase) • Base de données produits algériens validés • Expertise nutritionnelle (partenaires) • Données utilisateurs sécurisées • Icônes et illustrations de qualité		CANAU  • Plateforme web mobile-first • QR codes (produits, points de vente, cabinets médicaux) • Réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook) • Bouche-à-oreille médical et associatif • Référencement local (Annaba)	
STRUCTURE DES COÛTS   • Hébergement et services cloud • Développement technologique et maintenance • Salaires du personnel (technique, commercial) • Marketing et publicité (digital et physique) • Frais généraux (loyer, administratif) • Validation nutritionnelle			FLUX DE REVENUS   • Abonnements premium utilisateurs (B2C) • Abonnements partenaires magasins (B2B) • Licences professionnels de santé (B2B) • Option future : Commission sur transactions • Option future : Publicité ciblée	

Type d'utilisateur

Cet écran de bienvenue de Smart Healthy propose deux parcours distincts :

les clients

les magasins partenaires



Création du profil santé et définition des objectifs

l'utilisateur renseigne d'abord
ses informations de base

puis sélectionne son profil
nutritionnel (diabétique,
coéliquaue)

ainsi que ses objectifs
prioritaires

ÉTAPE 1 SUR 2

50% complét

Créez votre profil santé

Personnalisez votre expérience Smart Healthy pour des recommandations nutritionnelles précises.

Vos informations de base

Âge

34ans

Poids

75kg

Taille

175cm

Niveau d'activité

☒ **Sédentaire**
Peu ou pas d'exercice régulier

☐ **Modéré**
Activité physique 3 à 5 fois par semaine

☐ **Actif**
Sport intensif ou travail physique quotidien

ⓘ Pourquoi ces informations ?
Ces données permettent de calculer votre métabolisme de base (TMB) et d'ajuster vos besoins caloriques journaliers avec précision.

Suivant →

Profil nutritionnel

Diabétique

Cœliquaue

Mode Sain

Végétarien

🎯 Vos objectifs prioritaires

Gérer le diabète

Perdre du poids

Éviter les allergènes

Maintenir mon poids

Prendre du muscle

Mieux manger

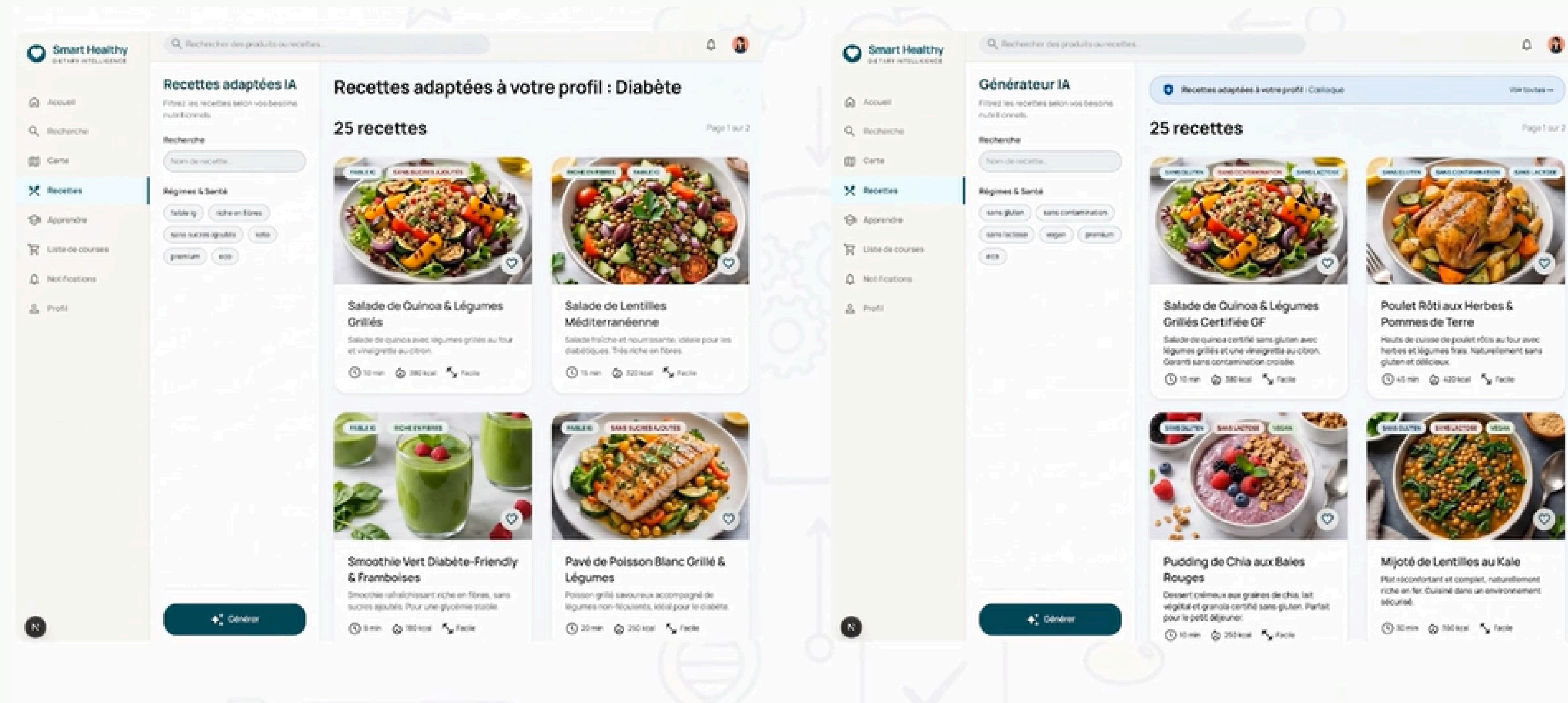
← Retour

Terminer →

📖 "En choisissant 'Mode Sain', nous privilégierons les aliments à faible index glycémique."

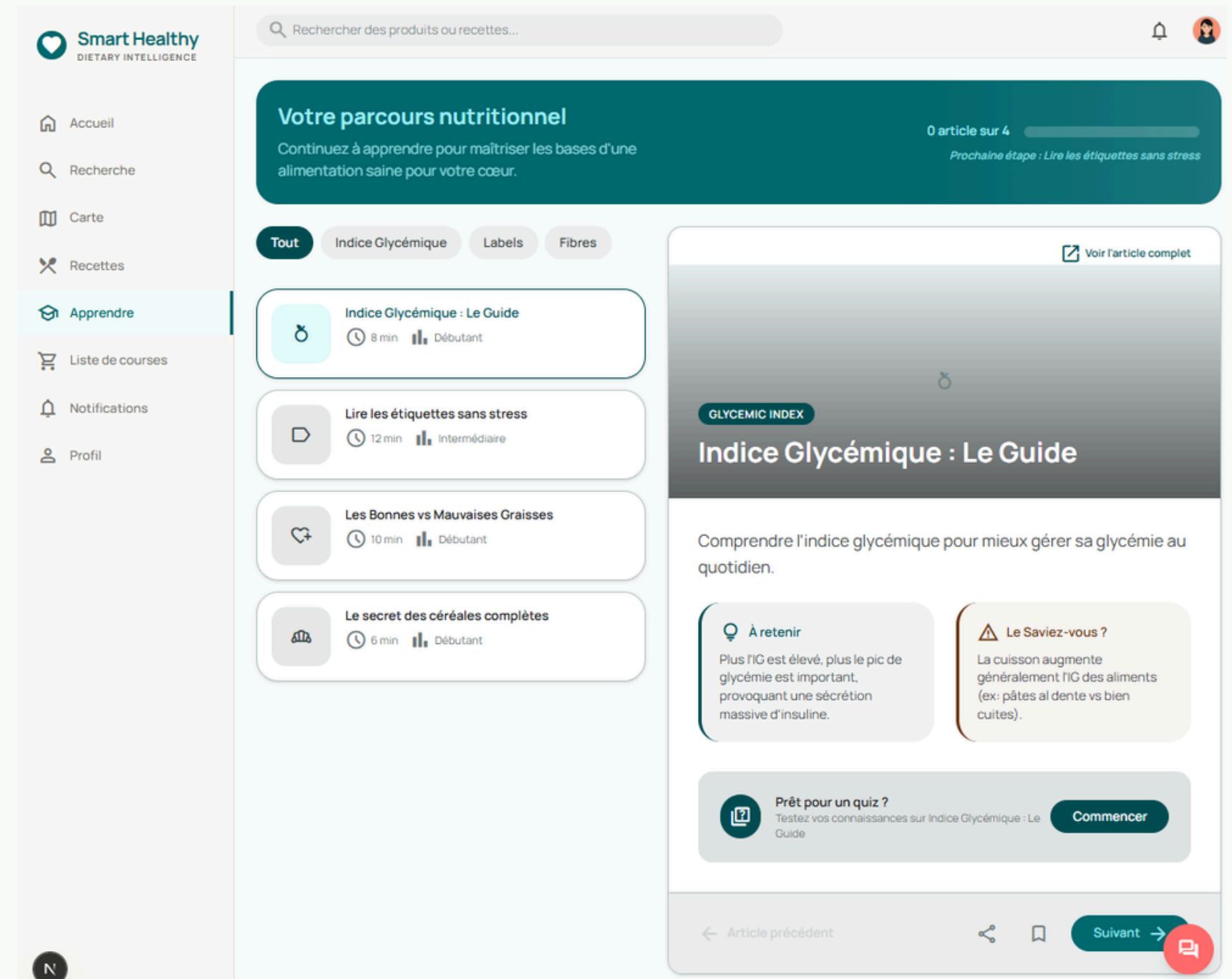
Générateur IA de recettes personnalisées pour profils diabétiques

L'interface affiche une liste de recettes filtrées automatiquement par l'IA en fonction du profil



PARCOURS D'APPRENTISSAGE NUTRITIONNEL ET GUIDE

L'espace “**Apprendre**” de Smart Healthy,
où l'utilisateur suit un parcours éducatif structuré



la géolocalisation des partenaires

Permet à l'utilisateur de localiser
les commerces partenaires autour
de lui

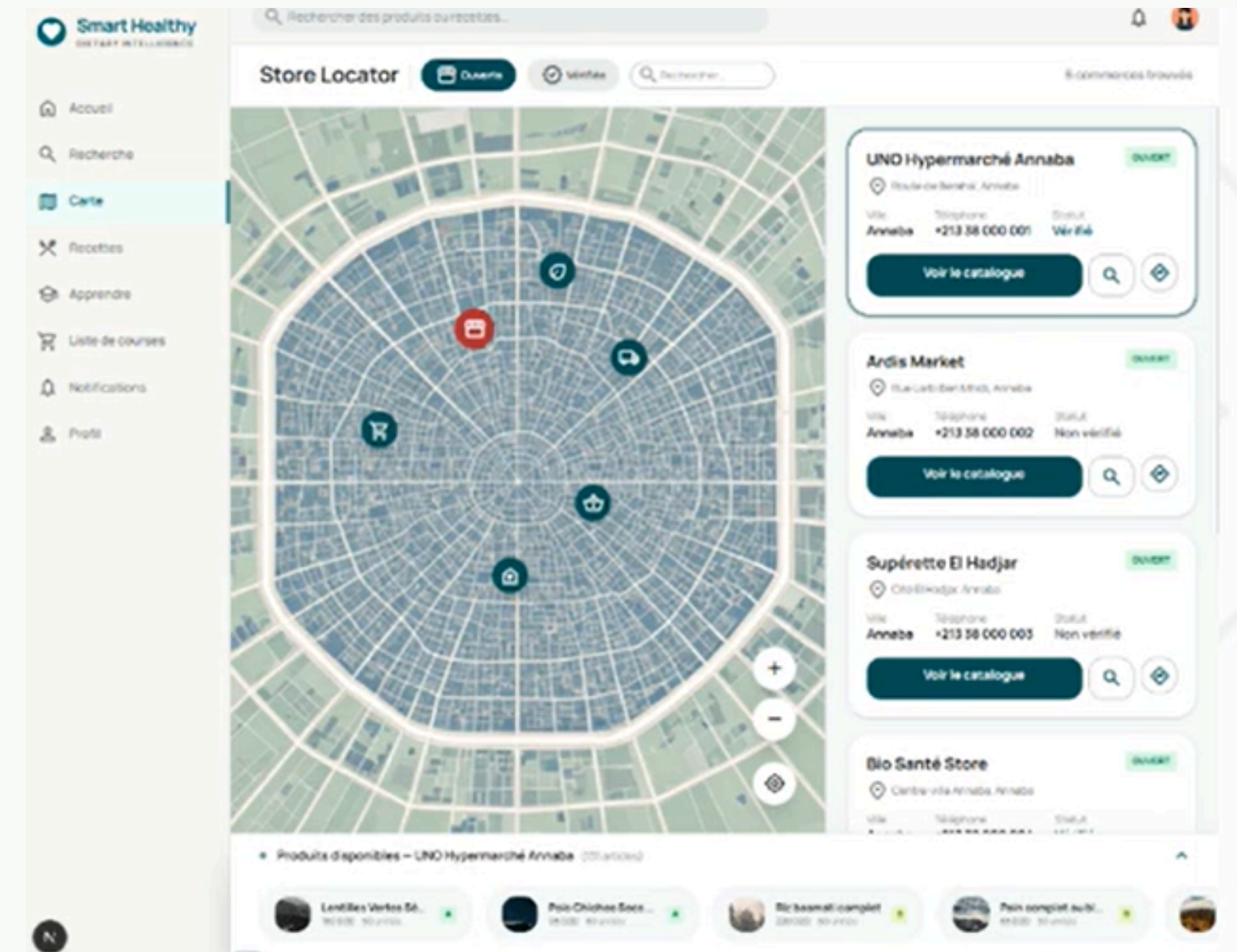
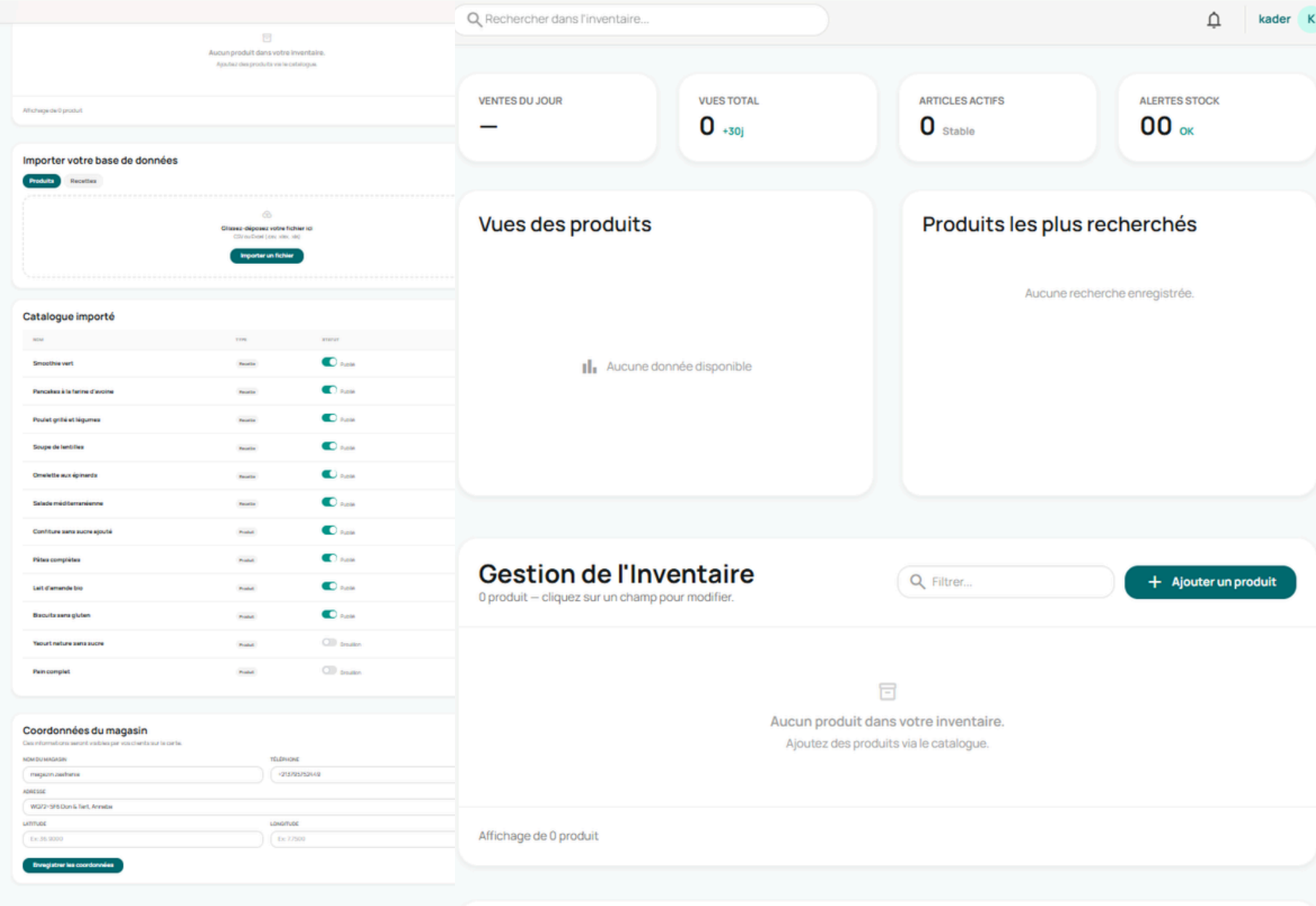


Tableau de bord des magasins partenaires

Tableau de bord de partenaire permet au magasin de :

- suivre ses ventes,
- vues de produits,
- alertes de stock,
- import sa base de produit



CONCLUSION

Smart Healthy est une plateforme intelligente de nutrition personnalisée qui répond à un besoin réel des patients atteints de maladies chroniques.

Le projet centralise l'information utile pour aider l'utilisateur à choisir des produits adaptés, découvrir des recettes et localiser des commerces partenaires.

Il propose une solution innovante, locale et accessible, pensée pour améliorer le quotidien des patients et simplifier leurs décisions alimentaires.

Le projet apporte aussi une valeur économique grâce à un modèle combinant services aux utilisateurs et partenariats commerciaux.

Dans une seconde phase, Smart Healthy pourra intégrer davantage de personnalisation, de recommandations intelligentes et de suivi utilisateur.

L'évolution future pourra aussi inclure une extension des partenaires, des contenus éducatifs et des fonctionnalités plus avancées.

Ainsi, Smart Healthy a le potentiel de devenir une référence dans la nutrition numérique en Algérie.



Merci de votre attention

Questions & discussion

Remerciements particuliers

Mme Dendani Nadjette • Mme Azizi Nabiha • Membres du jury • Pharmacie Zouaidia (Dr Rayene) • Famille & amis